



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 1: Energias Renováveis e SIG

Potencial solar e eólico por satélite, análise multicritério de áreas aptas e licenciamento ambiental

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do atlas solar ao parque instalado — SIG na transição para renováveis

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | SIG no planeamento de energias renováveis | 05 | Exclusões: APP, terras indígenas e restrições |
| 02 | Irradiação solar: atlas solarimétrico e dados GHI | 06 | Licenciamento ambiental com SIG |
| 03 | Energia eólica: velocidade de vento e topografia | 07 | Monitoramento de parques solares e eólicos |
| 04 | Análise multicritério de aptidão para renováveis | 08 | Conclusão |

A energia do futuro começa com um mapa

O planejamento de energias renováveis é fundamentalmente geoespacial: onde há irradiação solar suficiente, onde o vento é consistente, onde estão as linhas de transmissão e quais áreas não têm restrições ambientais ou sociais. SIG responde a tudo isso.

RENOVÁVEIS + SIG EM 1 IDEIA

GHI + Topografia + SIG = Parque Ótimo

- Nordeste: >6 kWh/m²/dia mapeado por satélite
- Análise multicritério identifica áreas aptas
- Exclusões ambientais automatizadas no SIG

Seis dimensões do SIG em energias renováveis

Do atlas solar ao licenciamento — planeamento energético baseado em dados geo



Atlas Solarimétrico e GHI



Recursos Eólicos e ERA5



Análise Multicritério



Licenciamento Ambiental



Monitoramento de Parques



Acesso à Rede Elétrica

Potencial Solar e Eólico com SIG e Dados de Satélite

Irradiação Global Horizontal (GHI) do Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE) e dados ERA5 do ECMWF mapeiam o potencial fotovoltaico e eólico com resolução de km^2 . Combinados com topografia (SRTM), proximidade à rede elétrica e restrições ambientais, o SIG gera score de aptidão por área.

EXEMPLO PRÁTICO

Nordeste solar: análise SIG de GHI + topografia + proximidade à subestação identificou o semiárido nordestino como maior potencial solar do mundo ($>6 \text{ kWh/m}^2/\text{dia}$) — concentrando 90% dos projetos fotovoltaicos brasileiros.



$>6 \text{ kWh/m}^2$

Potencial solar mapeado por SIG no Nordeste

GHI + SIG + multicritério = áreas de maior viabilidade para parques solares.

Do recurso natural ao parque renovável instalado

Quatro etapas do planejamento geoespacial de energias renováveis

01



Dados de Recurso

GHI solar e vento ERA5 mapeados por satélite e reanálise climática.



02



Multicritério

SIG combina recurso, topografia, rede elétrica e restrições ambientais.



03



Licenciamento

Exclusões de APP, UC e terras indígenas aplicadas automaticamente.



04



Parque Instalado

Projeto sited na área ótima com maior viabilidade técnica e ambiental.

SIG: a base do planejamento da transição energética

Resumo: O planejamento de energias renováveis com SIG garante que os projetos sejam instalados onde o recurso é máximo, o impacto ambiental é mínimo e a conexão à rede é viável — maximizando retorno e reduzindo risco.

Perspectiva Futura: A aceleração da transição energética global tornará o planejamento geoespacial de renováveis ainda mais estratégico, criando enorme demanda por profissionais que dominam SIG e dados de recurso energético.



GHI + SIG

Parque solar planejado com dados geo

De GHI por satélite ao score de aptidão — SIG que decide onde instalar o parque solar.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do mapa ao megawatt.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo